经济数学 / 第四讲 / 第一课时

同一个最优点，两种极限问题

上一讲：数列先看全部尾项，函数再看全部附近输入；现在分别检查左右两侧。

从左右趋近，到采购门槛与规模决策。

利润与差商，是不同的数学对象

两者都用 $h \to 0$，但考察的输出不同。差商仍须 $h \neq 0$。

对象	表达式	单位
日利润	$\Pi(80+h)$	元/日
平均变化率	$Q_{80}(h)=[\Pi(80+h)-\Pi(80)]/h$	（元/日）/（元/件）

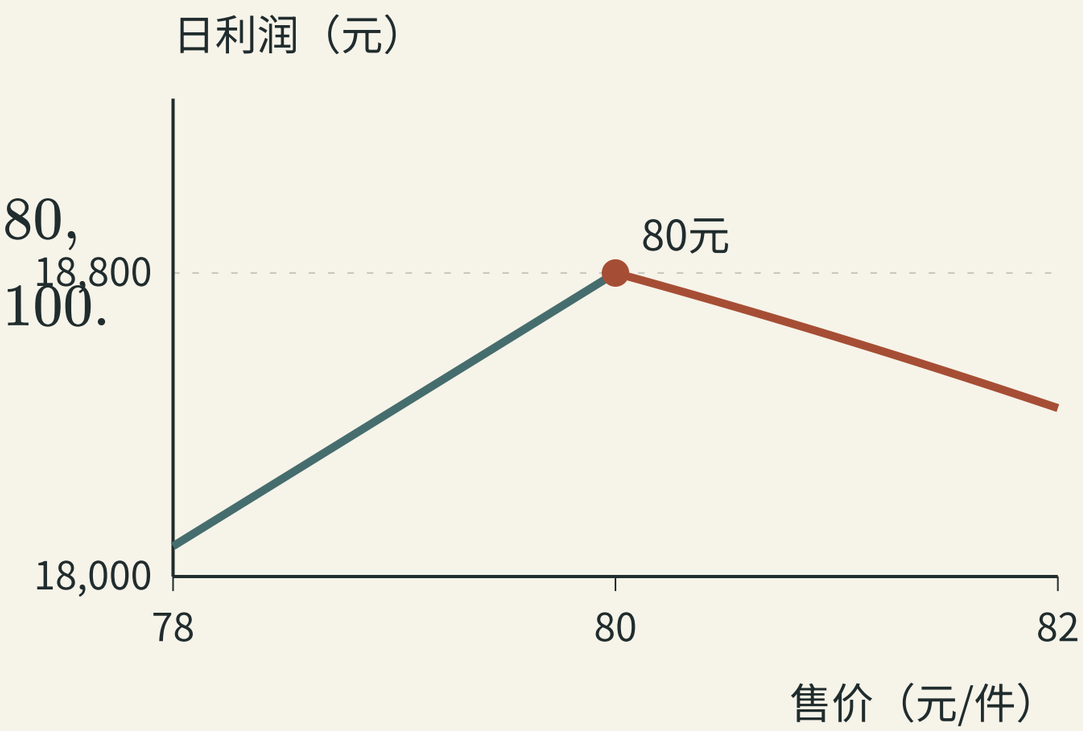
一个对象两侧靠近同值，能否直接推出另一个也一样？

固定80元，让新价格从两边靠近

$$\Pi(p)=\begin{cases}360p-10000, & 30\le p\le 80,\\ -9p^2+1280p-26000, & 80<p\le 100.\end{cases}$$

$h<0$：新价格低于80；$h>0$：新价格高于80。

限定 $0<|h|<1$，两侧都在原价格定义域内。



哪一个分段式分别控制左边与右边?

只从一侧靠近：左右极限

右极限 right-hand limit：只保证右侧所有足够近的输入；左极限 left-hand limit同理。

$x \to a^{+}: \quad 0 < x - a < \delta,$

$x \to a^{-}: \quad 0 < a - x < \delta.$

固定实数L。对任意ε>0，存在δ>0，使对应一侧范围内的所有输入满足 $|f(x) - L| < \varepsilon$。

分别记作 $\lim_{x \to a^{+}} f(x) = L$ 与 $\lim_{x \to a^{-}} f(x) = L$。

改动的是输出精度要求，还是接受检验的输入范围?

80元左侧：利润在升，差商固定为360

$$\Pi(80+h)=18800+360h,\qquad -1<h<0$$

01 **差商是精确常数**

$$Q_{80}(h)=\frac{360h}{h}=360\quad(-1<h<0)$$

02 **左侧误差保证**

任取ε>0，取δ=1；所有−δ<h<0都有 $|Q_{80}(h)-360|=0<\varepsilon$。

80元右侧：差商靠近−160

$$\Pi(80+h)=18800-160h-9h^2,\qquad 0<h<1$$

01 右侧差商与误差

$$Q_{80}(h)=-160-9h,\qquad |Q_{80}(h)+160|=9h$$

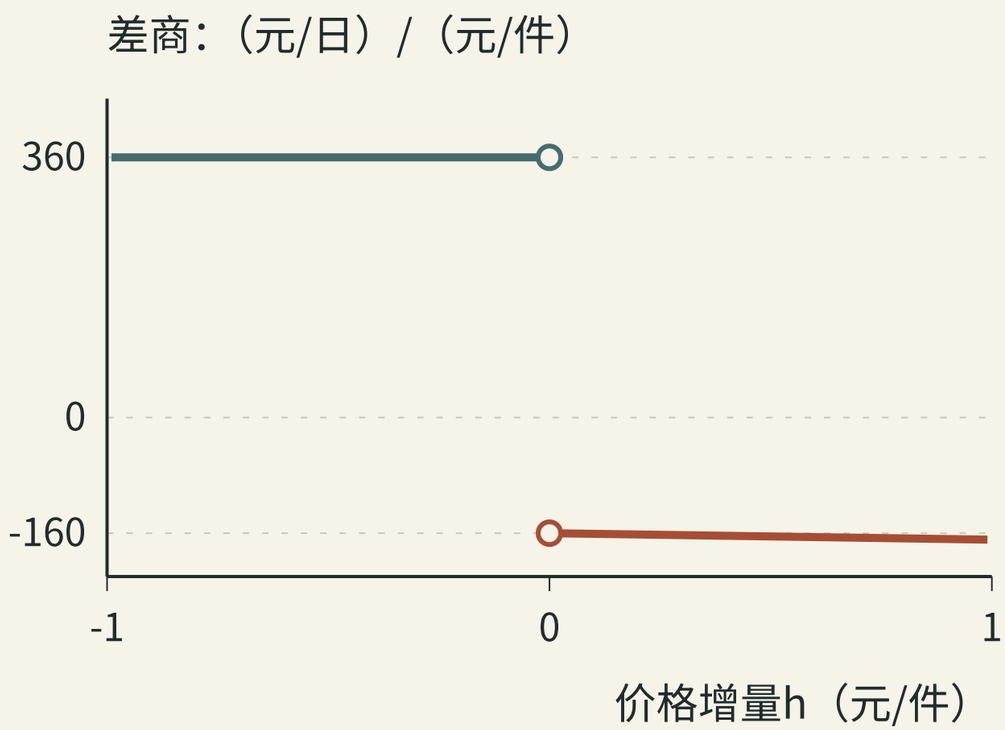
02 一项δ同时保住分段与精度

$$\delta=\min(1,\varepsilon/9)\quad\Rightarrow\quad 0<h<\delta\Rightarrow 9h<\varepsilon$$

左右极限都存在，却不相等

$$\lim_{h\to 0^-} Q_{80}(h) = 360, \qquad \lim_{h\to 0^+} Q_{80}(h) = -160$$

范围缩得再小，两侧输出也不能靠近同一个实数。



如果坚持给同一目标值，哪一侧会在某次精度要求下失败？

两侧拼起来，何时得到函数极限？

在目标点两侧都可考察时；符号⇔表示两个方向都能推出。

$$\lim_{x\to a} f(x)=L \quad\Longleftrightarrow\quad \lim_{x\to a^-} f(x)=\lim_{x\to a^+} f(x)=L$$

01 **相同目标，用较小范围同时保证**

给定ε；左、右分别给δ_-、δ_+。

$$\delta=\min(\delta_-,\delta_+)$$

若只证明两侧各有极限，为什么还少一个条件？

利润没有跳跃，差商却分成两边

$$\lim_{h\to 0^-}\Pi(80+h)=\lim_{h\to 0^+}\Pi(80+h)=18800$$

所研究的对象	左极限	右极限	共同实数极限
利润	18 800	18 800	18 800
差商	360	−160	不存在

利润图没有断开，为何仍不能画一条共同的切线？

“最优点导数为零”有前提

可导 differentiable：差商趋近时存在有限实数极限，这个极限称导数。

内点 interior point：目标点左右有一小段输入都在定义域内。

必要条件 necessary condition：结论成立必须满足的条件，满足它本身未必足够。

若内点处附近函数值都不大于该点，即局部最大，且函数在此可导，则导数必须为零。

80元的最优结论成立；上面哪个前提不成立?

端点和报价网格，也不能套同一句话

在价格区间[30,100]的端点，只能从定义域内的一侧研究。

报价网格没有任意小的非零调价；网格最优不能直接推出导数为零。

原模型的全域最优证明仍须覆盖每个合法输入，不能由必要条件替代。

若最高利润发生在最高允许售价，是否一定要出现水平切线?

采购满500件，整批都按新单价计费

全量折扣 all-units discount：达到门槛后，整批数量都改按较低单价计算。

$$C_A(q)=\begin{cases}5000+20q, & 0<q<500,\\ 5000+18q, & 500\le q\le 10000.\end{cases}$$

q：每批采购件数；C_A：每批总成本（元）。实际q取整数，极限采用连续数量近似。

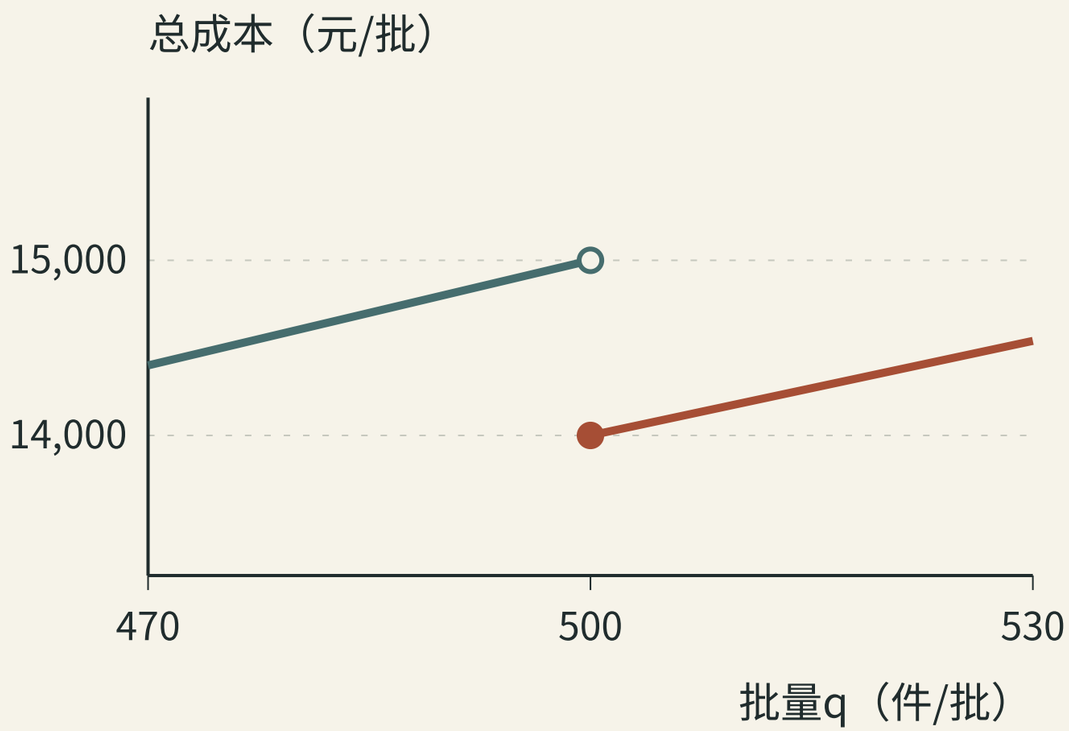
固定费用5000元/批；这是全量折扣，非只给第500件以后的部分打折。

三题选择：Q_{80}的双侧极限？利润有极限能否推出可导？499件改500件总款如何变化？

极限跳差1000元，实际少付980元

极限比较的1000元跳差，不等于相邻整数订单的成本差。

比较对象	结果（元/批）
左侧趋近500	15 000
右侧趋近500；恰买500件	14 000
恰买499件	14 980
499件改为500件的成本变化	−980



多买1件却少付总款，来自哪一项合同规则？

教学情境 · 合同A；原生图按解析模型绘制

分段写法，不决定极限是否存在

要核对两侧的实际结果，而不是数公式有几段。

分段对象	接合处两侧	共同极限
80元处的日利润	18 800与18 800	存在
500件处的合同A总成本	15 000与14 000	不存在

如果把“函数分段”当成没有极限的理由，遗漏了哪一步？

组合成本，能否分别取极限再相加?

$$C(q) = F(q) + q\,u(q)$$

F(q)：固定或批次费用；u(q)：每件费用；q · u(q)是本批货款。

附近的各项都有有限极限时，才能用相应法则组织计算。

若两项各自没有有限极限，和是否也一定没有?

教学情境 · 成本构成示意；变量单位一致

有限极限的四则法则，先看条件

同一过程 $x \to a$ 下，设 $f(x) \to A$、$g(x) \to B$，A、B均为实数。

$$\lim(f \pm g) = A \pm B,$$
$$\lim(cf) = cA,$$
$$\lim(fg) = AB.$$

c为固定实数；函数在目标附近的共同输入范围有定义。

对同一整数编号n趋于无穷的数列，相应法则也成立。

若两项使用不同自变量或不同趋近方向，能否直接拼起来？

商法则为什么要求分母极限非零?

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B},\qquad B\neq 0$$

若 $|g(x)-B|<|B|/2$，便有 $|g(x)|>|B|/2>0$。

足够近时，分母既非零，也与零保持可控制的距离。

B=0时是“这条法则不能用”，还是“所有商的极限都不存在”？

和法则：把总误差拆成两项

三角不等式 triangle inequality：$|u+v| \le |u| + |v|$；合成误差不超过两项误差之和。

$$|(f+g)-(A+B)| \le |f-A| + |g-B|$$

01 **分别分配误差预算**

给定ε>0，分别保证 |f−A|<ε/2 与 |g−B|<ε/2，得到δ_1与δ_2。

02 **同一输入范围同时通过**

$$\delta = \min(\delta_1, \delta_2) \quad \Rightarrow \quad |(f+g)-(A+B)| < \varepsilon$$

为什么不能给两项都分配完整的ε，然后直接声称总误差小于ε?

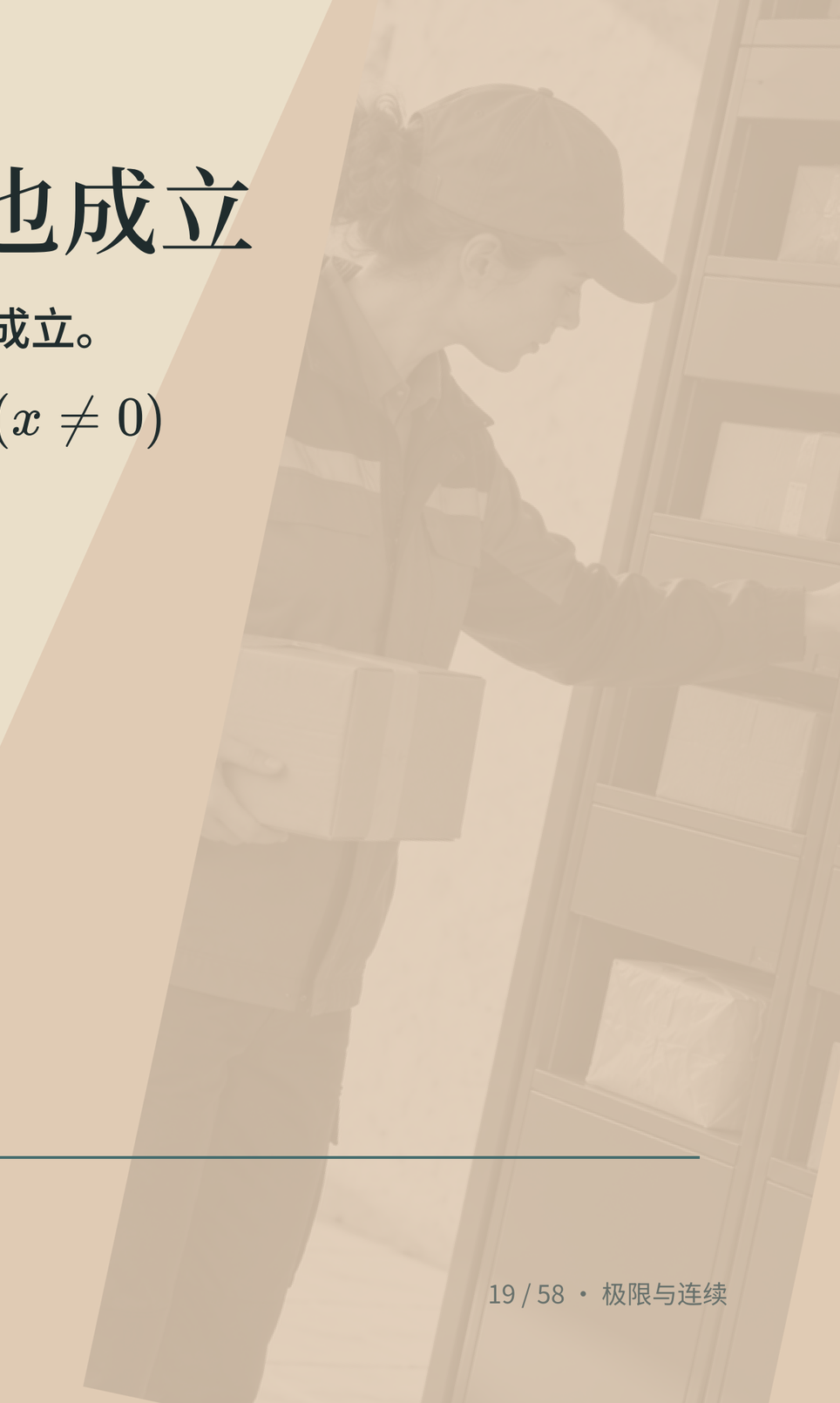
法则能正着用，不表示反过来也成立

充分条件 sufficient condition：满足它就能保证结论；反向未必成立。

$$u(x) = 1/x, \qquad v(x) = -1/x, \qquad u(x) + v(x) = 0 \quad (x \neq 0)$$

u、v各自没有 $x \to 0$ 时的有限实数极限。

它们的和恒为0，极限却存在。



“和有极限，所以每项都有极限”错在什么？

0/0不是一个可计算的数

未定式 indeterminate form：组成部分的趋近状态，尚不能决定整体的结果。

$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}$　不能由 $0/0$ 直接给答案

“0/0”描述分子、分母都趋于0；它不是除以零所得的数值。

要回到非零输入的精确关系，继续比较变化尺度。

这道题与上一讲平方函数差商，有什么共同的合法运算?

目标点以外相等，极限就能比较

$$\frac{x^2-1}{x-1}=x+1 \quad (x\neq 1)$$

01

保持原式在目标点无定义

两式在足够近而不等于1的全部输入处相等，误差保证完全相同。

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim_{x\to 1}(x+1)=2$$

这是给原函数补值，还是用另一个表达式研究同一批输入？

同一种依据，处理立方差

$$\frac{x^3-8}{x-2}=x^2+2x+4\quad(x\neq 2)$$

01 **变形以后，再用有限极限法则**

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^3-8}{x-2}=2^2+2\cdot 2+4=12$$

为什么答案是12，仍不意味着原式在2处能直接计算？

根式差不能直接约，怎样保留精确等式?

有理化 rationalization：乘以共轭式，使根式差转为可以处理的乘积。

$$\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\frac{1}{\sqrt{1+x}+1}\quad(x\geq -1,\ x\neq 0)$$

共轭式是把两项之间的减号改为加号：$(\sqrt{1+x}-1)(\sqrt{1+x}+1)=x$。

新分母是否可能等于0？原式还保留哪些范围条件?

不偷用结论，先证明根式的趋近

$$|\sqrt{1+x}-1| = \frac{|x|}{\sqrt{1+x}+1} \le |x| \quad (x \ge -1)$$

01 **由误差保证根式趋于1**

任取ε>0，取δ=min(1/2,ε)；0<|x|<δ时根式有定义，误差小于ε。

02 **现在分母极限非零，才用商法则**

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

基础计算：变形以前，先核对条件

① $\lim_{x\to 2}(x^2-4)/(x-2)$：0、4还是不存在？

② $\lim_{x\to 0}(\sqrt{1+x}-1)/x$：0、1还是1/2？

③ 只知f→0、g→0且g≠0，能否确定f/g的极限？

选择后写一句依据：定义域、精确等式或法则条件。

反馈：0/0提示继续研究，不给出答案

01 **平方差约分**

$$x \neq 2: \quad (x^2-4)/(x-2) = x+2 \quad \Rightarrow \quad \lim = 4$$

02 **根式差有理化**

$$x \neq 0: \quad (\sqrt{1+x}-1)/x = 1/(\sqrt{1+x}+1) \quad \Rightarrow \quad \lim = 1/2$$

03 **分母极限为零时，不能套商法则**

$x^2/x \to 0$；$x/x \to 1$；$x/x^2 = 1/x$无双侧有限极限。相同形式不决定结果。

参数与补值，分别会改变什么？

① 固定任意实数a，求 $\lim_{x\to 0}(\sqrt{1+ax}-1)/x$；说明附近哪些输入有定义，别漏a=0。

② 设 $f_c(x)=(x^2-4)/(x-2)$（x≠2），并规定 $f_c(2)=c$。求 $x\to 2$ 时极限；何时它等于函数值？

先完成根式变形，再检查a=0和负参数；最后区分参数a与补值c。

参数a改变尺度，a=0也在答案里

$$\frac{\sqrt{1+ax}-1}{x}=\frac{a}{\sqrt{1+ax}+1}\qquad (x\neq 0,\ 1+ax\geq 0)$$

01 **先守住附近定义域**

若a≠0，取 |x|<1/(2|a|)，则1+ax>1/2；若a=0，根式恒为1。

02 **误差界与商法则**

$$|\sqrt{1+ax}-1|\leq |a|\,|x|\to 0,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+ax}-1}{x}=a/2$$

a为负时，为什么仍能选一个目标两侧都合法的范围?

改变c，只改变目标点的取值

$$\frac{x^2-4}{x-2}=x+2 \quad (x\neq 2)$$

问题	结论
$\lim_{x\to 2} f_c(x)$	对每一个实数c，均为4
$f_c(2)$	c
极限是否等于函数值	仅c=4时相等

如果c=99，哪一条保证改变了？哪一条没有改变?

500件附近，与规模越来越大，是两种问题

靠近500件：考察折扣门槛左右，输入变化很小。

扩大批量：考察固定费用分摊，输入规模继续增大。

合同上限10000件。规模分析必须先说明允许讨论多大的输入。

真实合同有上限，是否能直接对它谈q趋于无穷？

总成本之外，商家还关心每件成本

$$C_A(q) = 5000 + 18q \quad (500 \le q \le 10000)$$

较低单价的采购段保留相同费用规则。

每批总款随q增加；每件承担的固定费用却在减少。

总成本增加，是否必然意味着每件成本也增加?

平均成本：本批总款除以本批数量

平均成本 average cost：每批总成本除以采购件数，单位元/件。

$$\overline{C}_A(q)=\frac{C_A(q)}{q}=18+\frac{5000}{q}\quad(500\le q\le 10000)$$

横线在此表示平均成本，不是统计样本均值。

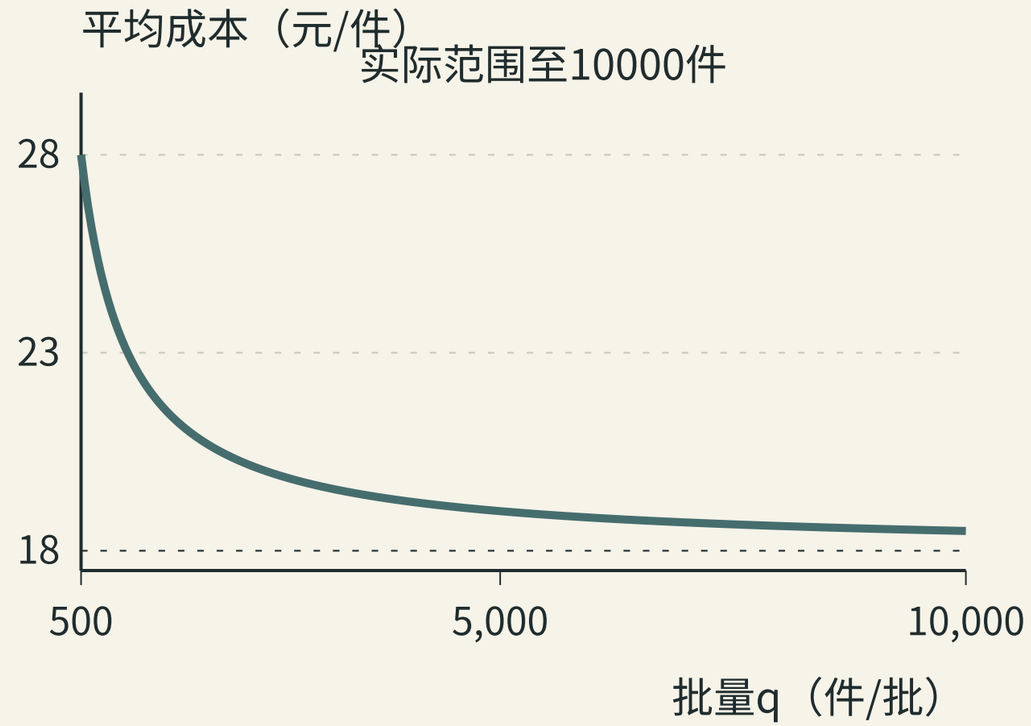
18元/件是单件费用；5000/q是每件分摊的固定费用。

平均成本下降与采购总款下降，是同一结论吗?

数量增加，18元仍未成为实际平均成本

到合同上限，固定费用仍有0.5元/件；不能沿此合同继续采购到无限大。

本批件数	每件固定费用	平均成本（元/件）
500	10	28
1000	5	23
5000	1	19
10000	0.5	18.5



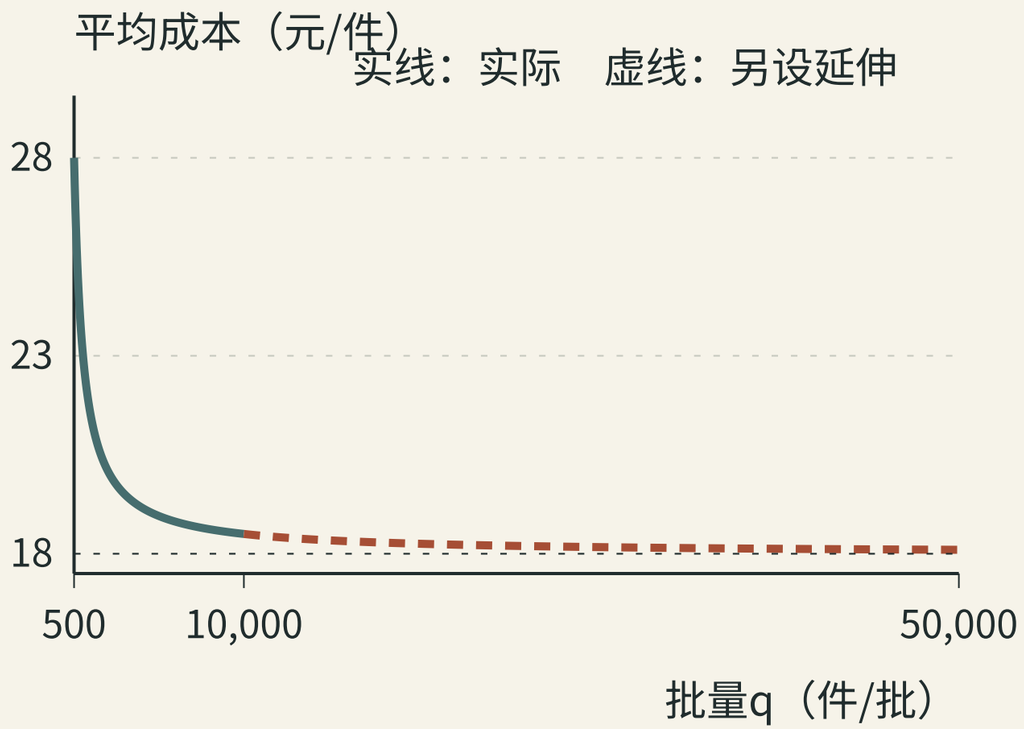
“平均成本最终为18”究竟描述哪个模型?

另设理想延伸，再研究无限规模

$$A(q) = 18 + 5000/q, \qquad q \geq 500$$

另定义A：假设单价与固定费用不变，取消数量上限。

A在实际区间内与原平均成本相同；区间外是理想化延伸，不是原合同承诺。



取消数量上限，是代数化简，还是改变了问题假设？

教学情境 · 理想化延伸；实际区间实线，扩展段虚线

由整数尾部，推广到所有充分大的实数输入

T>0是输入规模门槛，作用类似数列的N；它不必是整数。

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$$

要求函数对所有充分大的输入有定义。任意ε>0，都能选T>0，使所有x>T满足$|f(x)-L|<\varepsilon$。

输入趋于−∞时，条件应改成x<−T；有限实数目标L不变。

对理想平均成本，给一个完整保证

$$|A(q)-18| = 5000/q \quad (q \ge 500)$$

任取ε>0，选择$T = \max(500, 5000/\varepsilon)$。

01 **所有超过门槛的输入都通过**

$$q > T \Rightarrow |A(q)-18| = 5000/q < \varepsilon$$

02 **结论属于另设的理想函数**

18元/件是理想延伸的极限，不是有限批量的实际平均成本。

$$\lim_{q \to +\infty} A(q) = 18$$

经济判断：0.1元误差，实际合同能兑现吗?

$\overline{C}_A(q) = 18 + 5000/q \quad (元/件)$

实际批量为整数，500⩽q⩽10000。

① 能否使与18元的差严格小于0.1元?

② 实际最低平均成本是多少? ③ 理想极限能否直接作为预算单价?

分别给出代数门槛与实际范围，写清预算中的费用。

比值看主导项，先让尺度相同

$$\frac{2x^2+3}{5x^2-x}=\frac{2+3/x^2}{5-1/x}\qquad (x>1)$$

前页反馈：误差<0.1需q>50000，超出合同；实际最低18.5元/件，仍须分摊固定费用。

---

01 **在大规模输入下核对商法则**

1/x与1/x²趋于0；新分母趋于5≠0。x充分大时原分母也非零。

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{2x^2+3}{5x^2-x}=\frac{2}{5}$$

把分子分母各自写成“无穷”，能否代替这一步精确变形?

同样“都增大”，比值可以完全不同

“∞/∞”只记录两部分的增大状态；不能当作两个数相除。

x趋于正无穷	精确变形	结果
x/x	1	1
x^2/x	x	无界增大
x/x^2	1/x	0

决定结果的，是哪一个量增长得更快?

同样“都趋零”，也不能给商定值

x趋于0，x≠0	精确变形	输出行为
x/x	1	恒为1
x/x^2	1/x	正负两侧不同
x^2/x^4	$1/x^2$	两侧都向上无界增大

第三个输出没有有限实数极限，怎样严格描述它的无界增大?

输出趋于无穷：高度要求，输入距离来保证

沿用第三讲的高度要求：H>0表示要超过的输出高度，δ管输入距离。

$$\lim_{x\to a} f(x) = +\infty \quad \Longleftrightarrow \quad \forall H > 0\ \exists \delta > 0:\ 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > H$$

趋于−∞时，要求范围内所有输入都有$f(x) < -H$。

与数列的正负无穷一样，这不是收敛于某个实数，也不表示取到无穷。

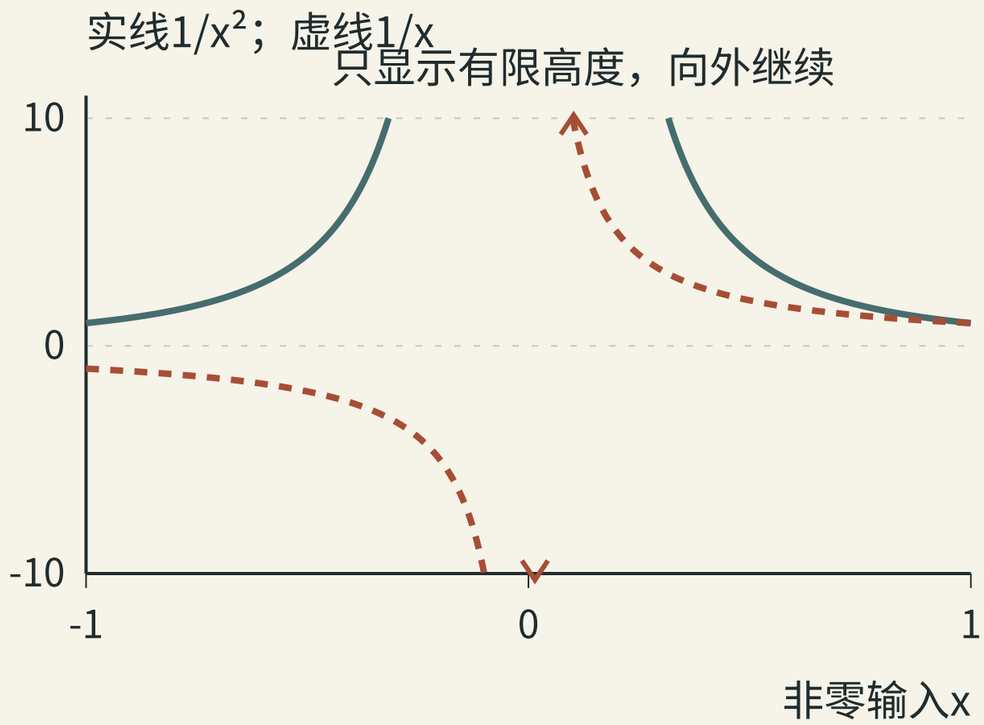
这一项高度保证，与“误差小于ε”保证有什么不同?

$1/x^2$两侧向上，$1/x$两侧却相反

$$0 < |x| < 1/\sqrt{H} \quad \Rightarrow \quad 1/x^2 > H$$

$1/x^2$在x→0时趋于+∞。

对1/x：右侧趋于+∞，左侧趋于−∞；不能写两侧共同趋于+∞。



把绝对值很大误说成输出很大，会漏掉什么？

现代无穷小，是一个趋零过程

在现代极限框架中，无穷小 infinitesimal指某个指定过程中趋于0的函数或数列。

α(x)=x，在x→0时是无穷小；固定常数10^{-6}不是这个过程的无穷小。

非零无穷小的倒数绝对值无界增大，但正负方向仍要看符号。

恒为0的函数也趋于0，却不能取倒数。

“无穷小乘无穷大”为什么还不能告诉你乘积结果？

一项变大，一项变小，乘积仍需计算

“0 · ∞”同样是未定状态；比较尺度才能确定整体。

x趋于正无穷	精确结果	乘积的极限行为
$x \cdot 1/x$	1	恒为1
$x \cdot 1/x^2$	1/x	趋于0
$x \cdot 1/\sqrt{x}$	$\sqrt{x}$	趋于+∞

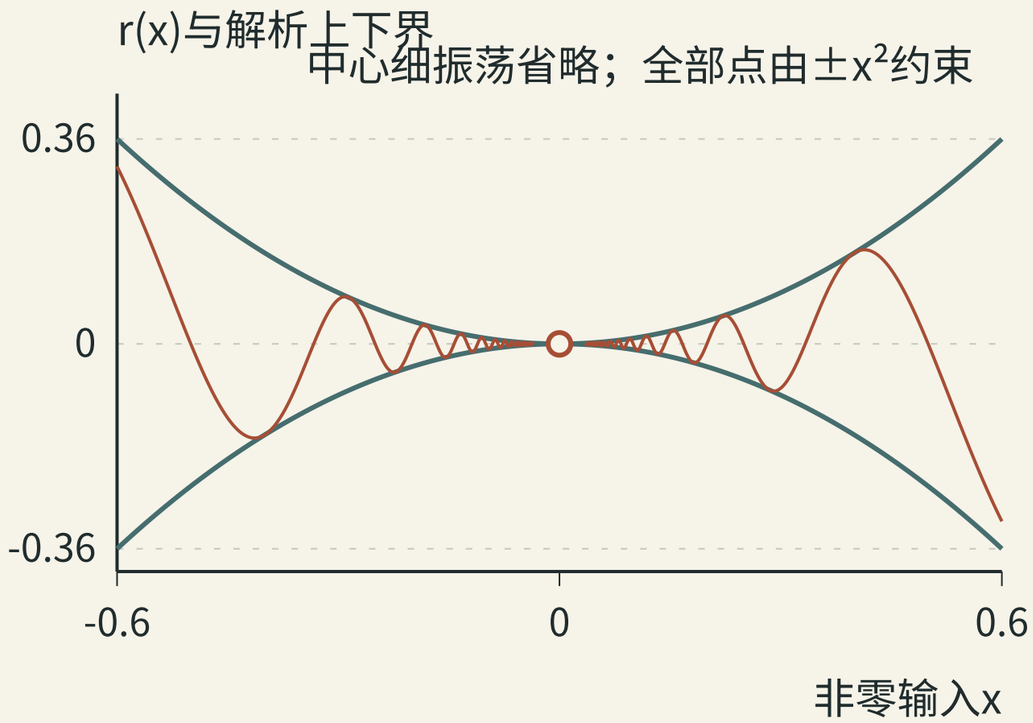
仅用“越来越小”解释第二项，为何还不够?

振荡没有消失，影响却可以被压小

$$r(x) = x^2 \sin(\pi/x) \quad (x \neq 0)$$

sin(π/x)本身没有x→0时的实数极限。

x^2把它的输出压在越来越窄的范围内。



乘积法则的条件不满足，还能换一条什么依据?

夹逼：给所有输入同一组上下界

夹逼定理 squeeze theorem：目标附近若 $u(x) \le f(x) \le v(x)$，且上下界都趋于同一实数L，则f也趋于L。

$$-x^2 \le x^2 \sin(\pi/x) \le x^2 \quad (x \neq 0)$$

01 **直接写出完整误差保证**

$$|r(x)| \le x^2, \qquad \delta = \sqrt{\varepsilon} \Rightarrow 0 < |x| < \delta \Rightarrow |r(x)| < \varepsilon$$

02 **无需给振荡因子填一个假极限**

$$\lim_{x \to 0} x^2 \sin(\pi/x) = 0$$

图上曲线看似贴近0，哪个不等式才真正覆盖全部输入?

另一份报价：单位便宜，固定费用更高

供应商B提出：每件17元，固定费用7000元/批。

合同A：固定5000元，达到500件后每件18元。

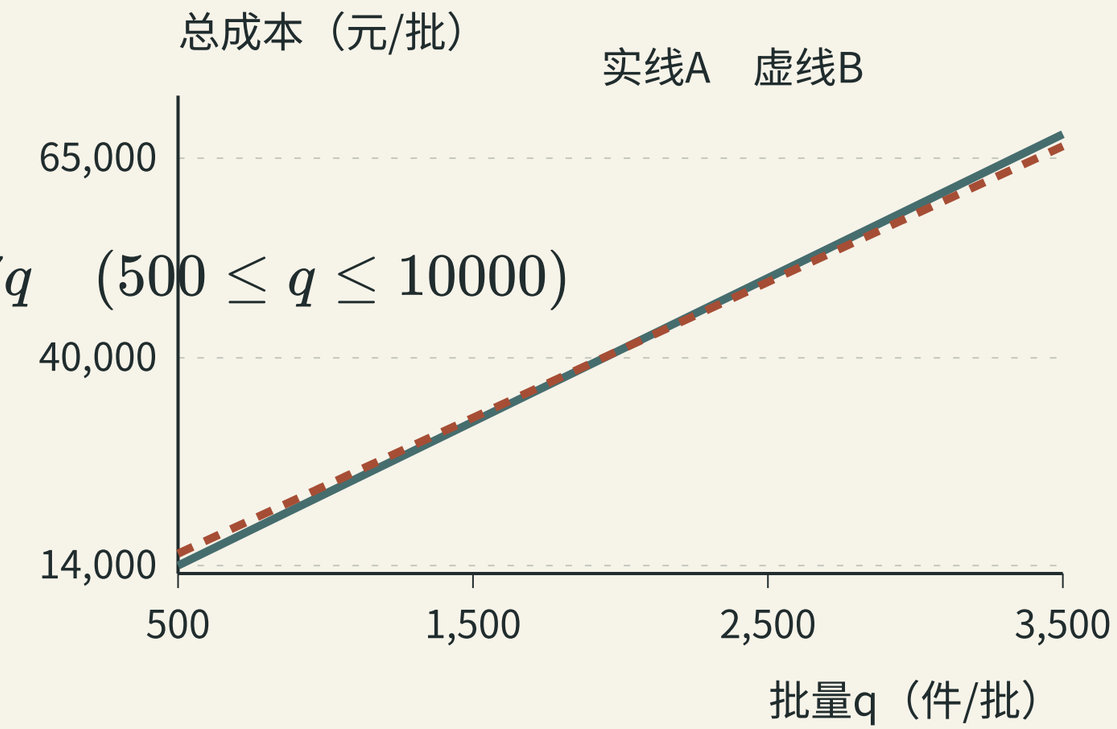
合同B：固定7000元，每件17元；实际范围同样是500至10000件。

单价17比18低，是否足以推荐B？先固定这次采购数量。

两份合同，在同一批量上比较

$$C_A(q)=5000+18q,\qquad C_B(q)=7000+17q\quad(500\le q\le 10000)$$

本次需求暂定1500件；q是同一批数量，不能给A、B各选一个不同q后比较总款。



每件省1元，需要多少件才补回多出的2000元固定费用?

给1500件采购，写一份带条件的建议

① 另设无上限的理想平均成本：$A(q)=18+5000/q$，$B(q)=17+7000/q$（q≥500）。求各自的无穷规模极限。

② 在真实共同范围内，求两合同等价批量及各自较便宜的范围。

③ 本批1500件，推荐哪个？写出两份总款。

④ 若需求为1500件，多买的库存持有成本为h元/件/批（h>0），写出采购加持有成本。是否应只因平均成本下降而多买？

4分钟独立完成，2分钟同桌核对。理想模型与实际合同的结论分别写清。

分界是2000件，依据来自真实成本差

$$C_B(q)-C_A(q)=2000-q \quad (500\le q\le 10000)$$

理想平均成本极限：A为18、B为17元/件；不能据此声称B在所有实际批量都更便宜。

实际批量	成本差B−A	较便宜合同
500⩽q<2000	正	A
q=2000	0	相同
2000<q⩽10000	负	B

这个交点在共同定义域内吗？若它落在区间外，建议会怎样变化？

本批1500件选A；一万件时B更便宜

同一q比较平均成本，与比较总款给出同样排序；不同q之间则不能混用。

批量	合同A	合同B	含义
1500件	32 000元/批	32 500元/批	本任务A省500元
10000件	18.5元/件	17.7元/件	上限处B平均成本更低

用“B的极限低”推翻本批A省钱的计算，错在哪里?

选供应商，与决定买多少，是两层决策

固定1500件任务，先比较同量、同质量、同交期的总成本。

决定买多少，还需库存与未来用途。

01 把一个实际约束写进费用

j表示合同A或B。暂设当批余货都需要持有，且没有未来收益；两份成本都随q增加而增加。

$$T_j(q) = C_j(q) + h(q - 1500), \quad q \geq 1500, \quad h > 0$$

02 扩大决策范围需补资料

若余货以后可售，应加入未来收益、损耗、仓储与资金约束；不能仅凭平均成本下降推荐多买。

如果只能追加一个变量进入模型，你会选哪一个？它如何改变判断？

一条公式，换了过程就换了问题

过程	要保证什么	决策含义
价格p→80	利润或差商在两侧的行为	局部变化与转折
数量q→500	门槛两侧的成本	全量折扣
理想数量q→+∞	超过规模门槛的全部输入	固定费用分摊的理想极限

每次写lim前，先说清：哪个对象、哪种输入过程、哪些合法范围?

90元附近，两侧差商终于靠近同一值

$$Q_{90}(h)=\frac{\Pi(90+h)-\Pi(90)}{h}=-340-9h\quad(0<|h|<10)$$

01 **完整保证同时处理两侧**

$$\delta=\min(10,\varepsilon/9)\Rightarrow 0<|h|<\delta\Rightarrow|Q_{90}(h)+340|=9|h|<\varepsilon$$

02 **有限实数极限，才称导数**

$$\Pi\prime(90)=-340$$

导数给局部反应，五角调价仍要算实际值

$$\Pi(90+h)-\Pi(90)=-340h-9h^2 \quad (|h|<10)$$

线性估算 linear approximation：只保留与h成正比的部分；误差是−9h²，有限操作不能假装没有它。

涨价0.5元/件	日利润变化（元）
导数的线性估算	−340×0.5=−170
原模型的精确变化	−172.25
实际−估算	−2.25

把调价幅度减半，估算误差为什么变为四分之一？

离开教室前，解释清楚这一次除法

用自己的话写三句：

① 每次差商计算时，为什么分母不能取零？

② 极限怎样在不除以零的前提下给出确定结果？

③ 80元最优为何没有导数，90元又为何有？

用1分钟独立写，不只写“因为lim”。下一讲带着自己的解释回来。

导数为零，还不能把“最优”证完

$$f(x)=x^3,\qquad f\prime(0)=\lim_{h\to 0}h^2=0$$

在0左边，函数值为负；右边为正。0既非局部最大，也非局部最小。

内点处可导且局部最优 ⇒ 导数为零；反向不能自动成立。

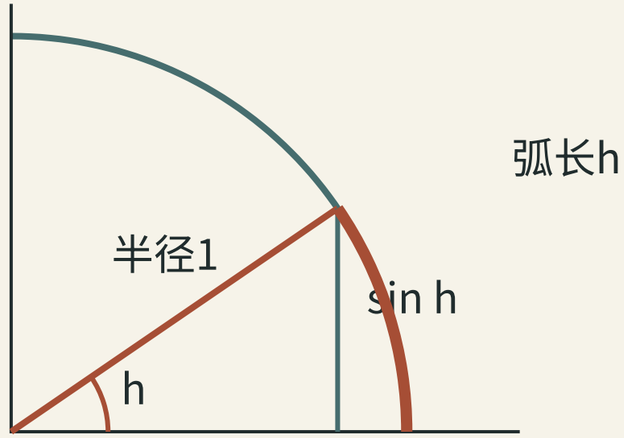
为原商家证明最优，为什么仍需要分段范围与全域比较?

下一问：三角函数的极限，依据在哪里?

弧度 radian：角所对应的弧长除以半径；单位圆指半径为1的圆。

$$\frac{\sin h}{h} \qquad (h \neq 0,\ h\text{以弧度计})$$

分子、分母都趋于0，直接商法则不能给答案。



0 < h < π/2，h以弧度计

能否用单位圆的几何关系，给出覆盖全部小角度的上下界?